Assignment 4: Packet Tracer - TCP and UDP Communications

นายกิตติธัช คำโท 673380029-0

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

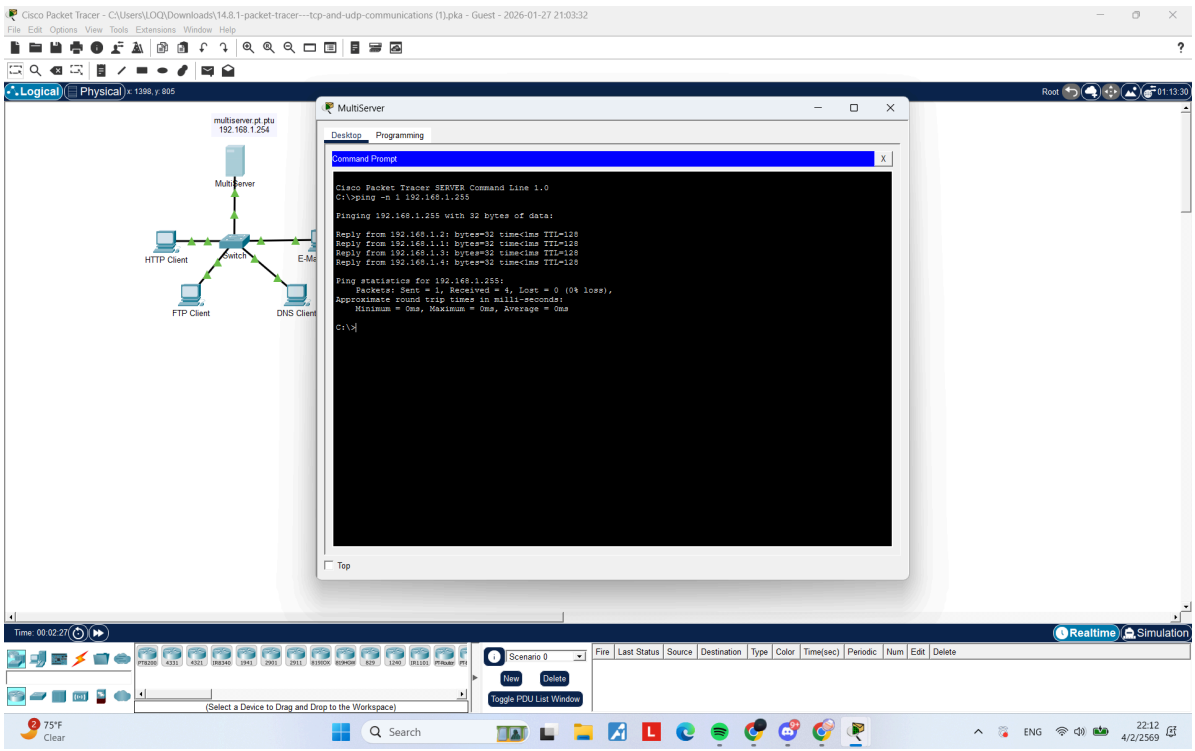
Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation.

a. Click **MultiServer** and click the **Desktop** tab > **Command Prompt**.

b. Enter the **ping -n 1 192.168.1.255** command. You are pinging the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.

c. Close the **MultiServer** window.



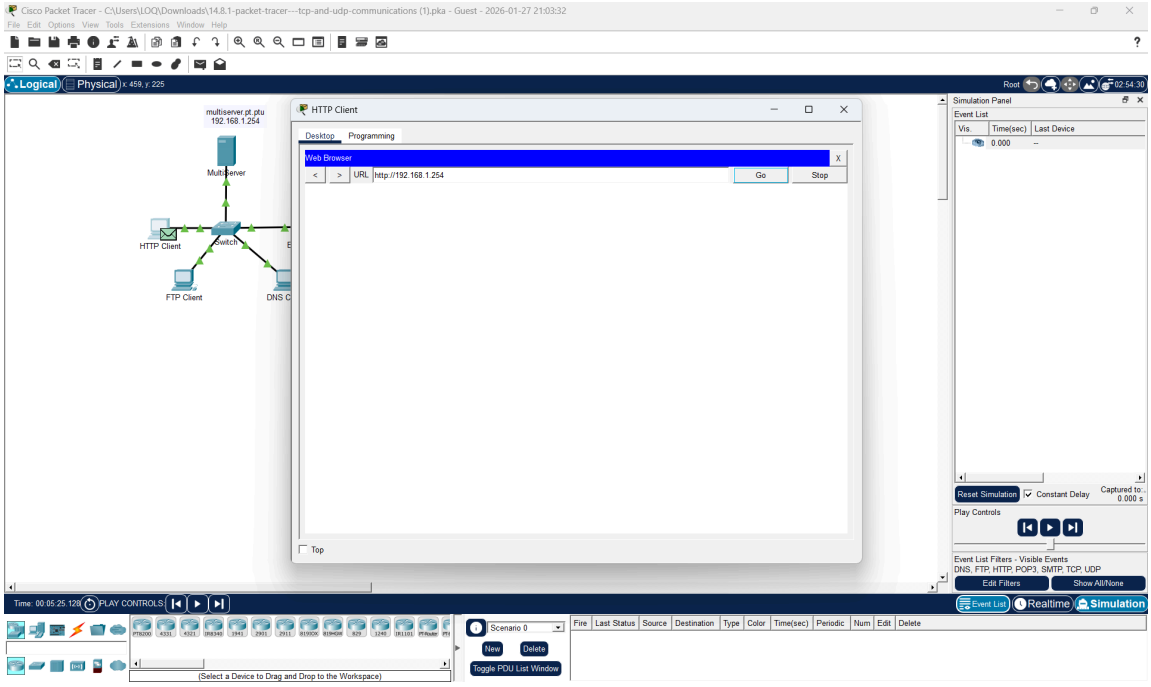
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. Switch to Simulation mode.

b. Click **HTTP Client** and open the **Web Browser** from the desktop.

c. In the URL field, enter **192.168.1.254** and click **Go**. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.

d. Minimize, but do not close, the **HTTP Client** configuration window.

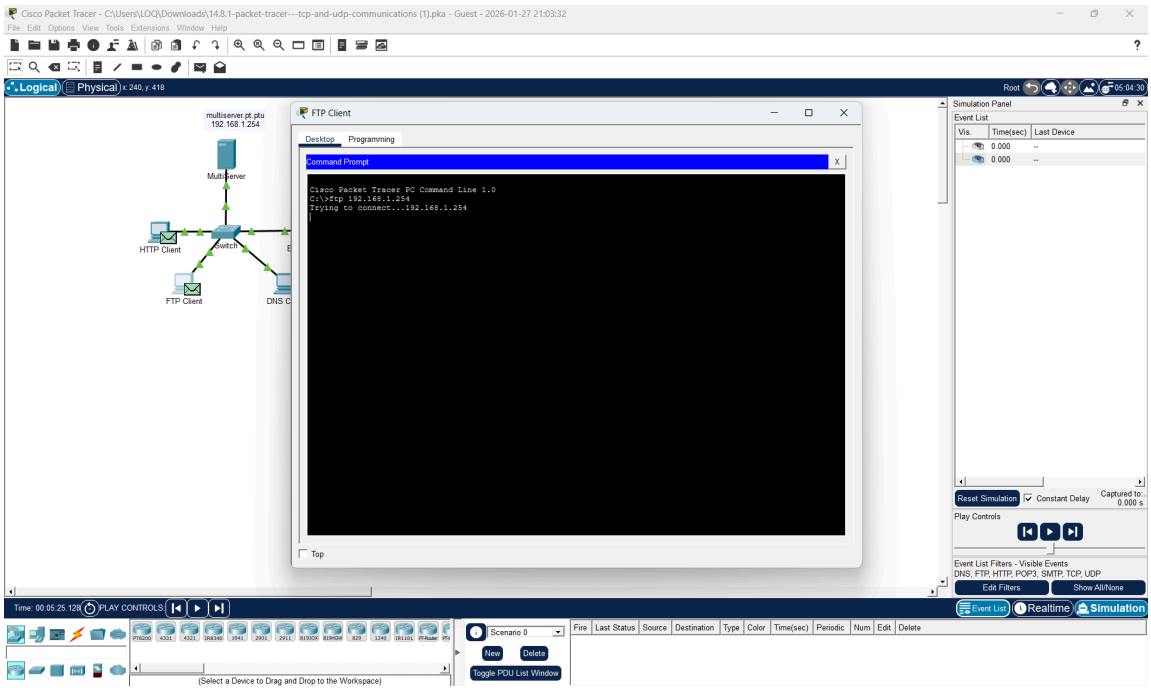


Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click **FTP Client** and open the **Command Prompt** from the desktop

b. Enter the **ftp 192.168.1.254** command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the **FTP Client** configuration window.

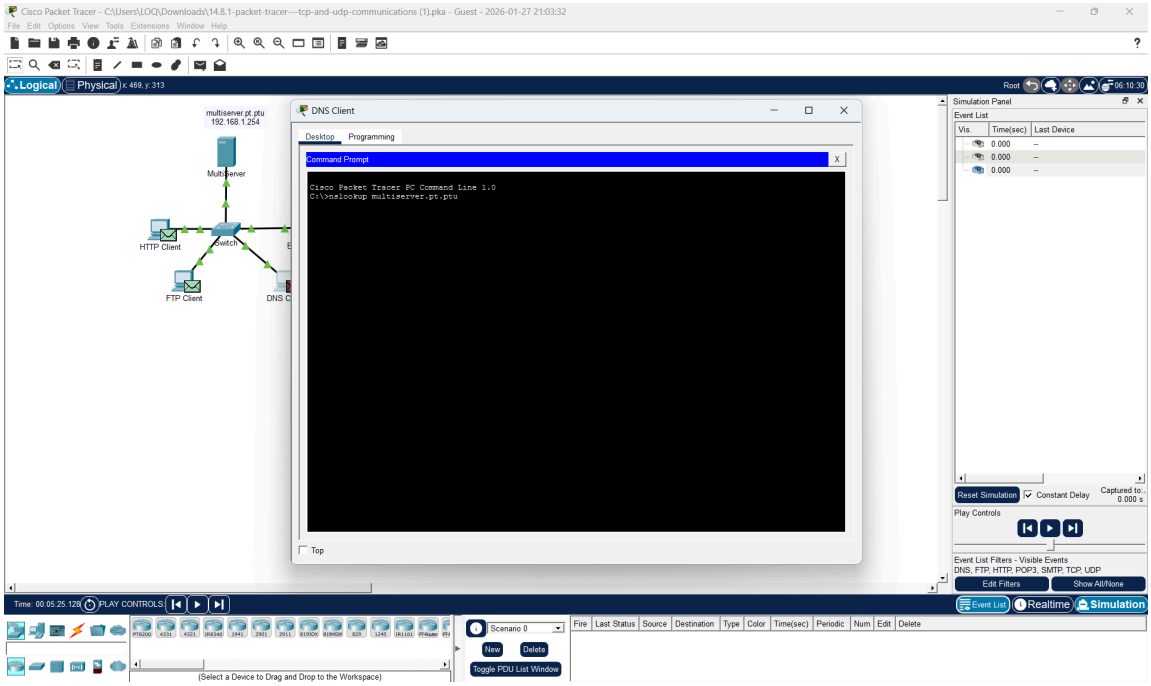


Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the **Command Prompt**.

b. Enter the **nslookup multiserver.pt.ptu** command. A PDU will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the **DNS Client** configuration window.



Step 5: Generate Email traffic.

a. Click **E-Mail Client** and open the **E Mail** tool from the Desktop.

b. Click **Compose** and enter the following information:

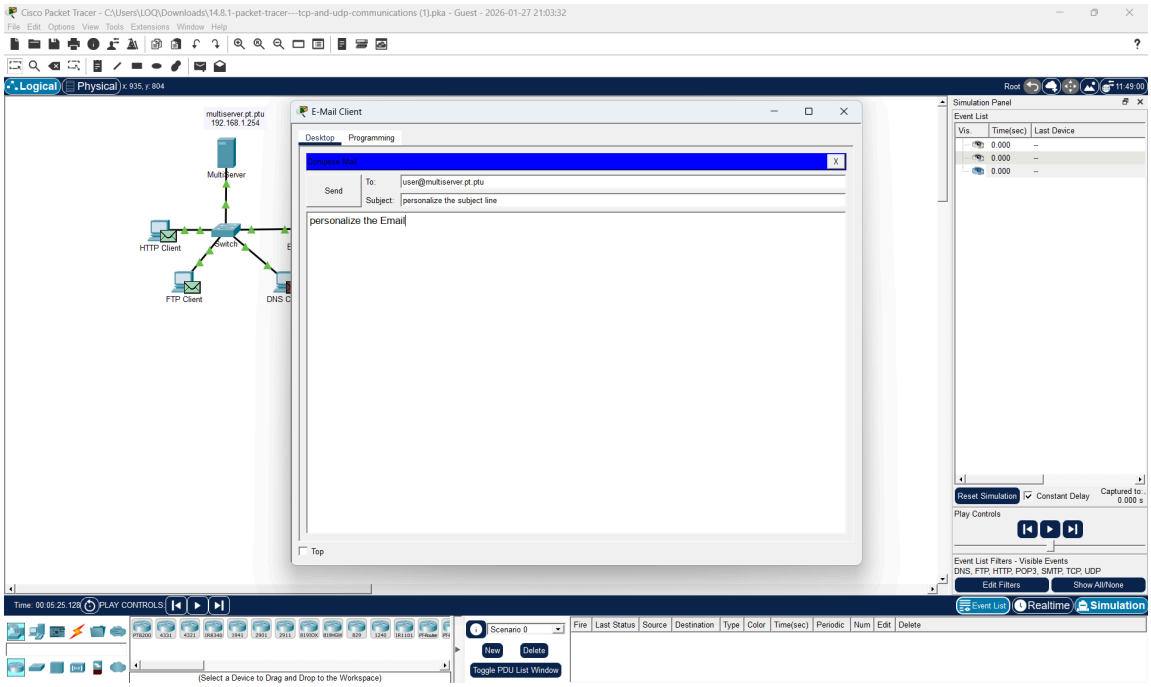
1) **To:** user@multiserver.pt.ptu

2) **Subject:** personalize the subject line

3) **E-Mail Body:** personalize the Email

c. Click **Send**.

d. Minimize, but do not close, the **E-Mail Client** configuration window.



1. What is this called?

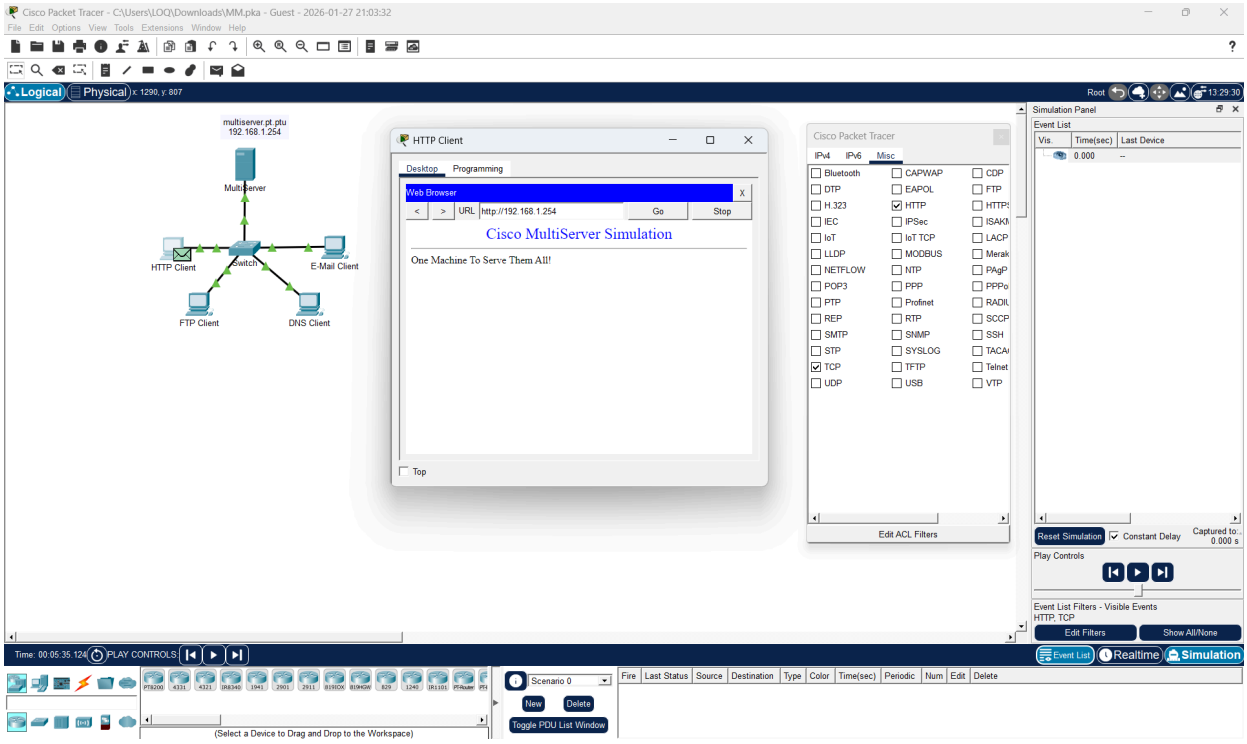
Multiplexing

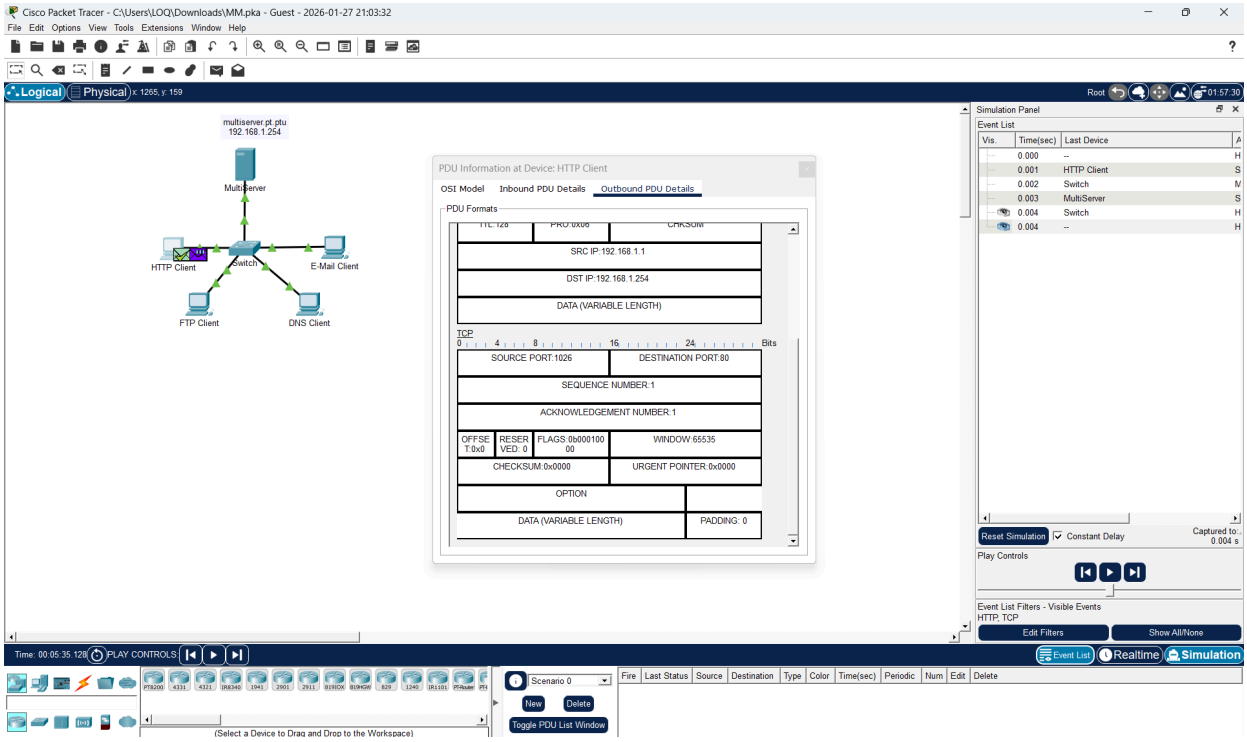
2.A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

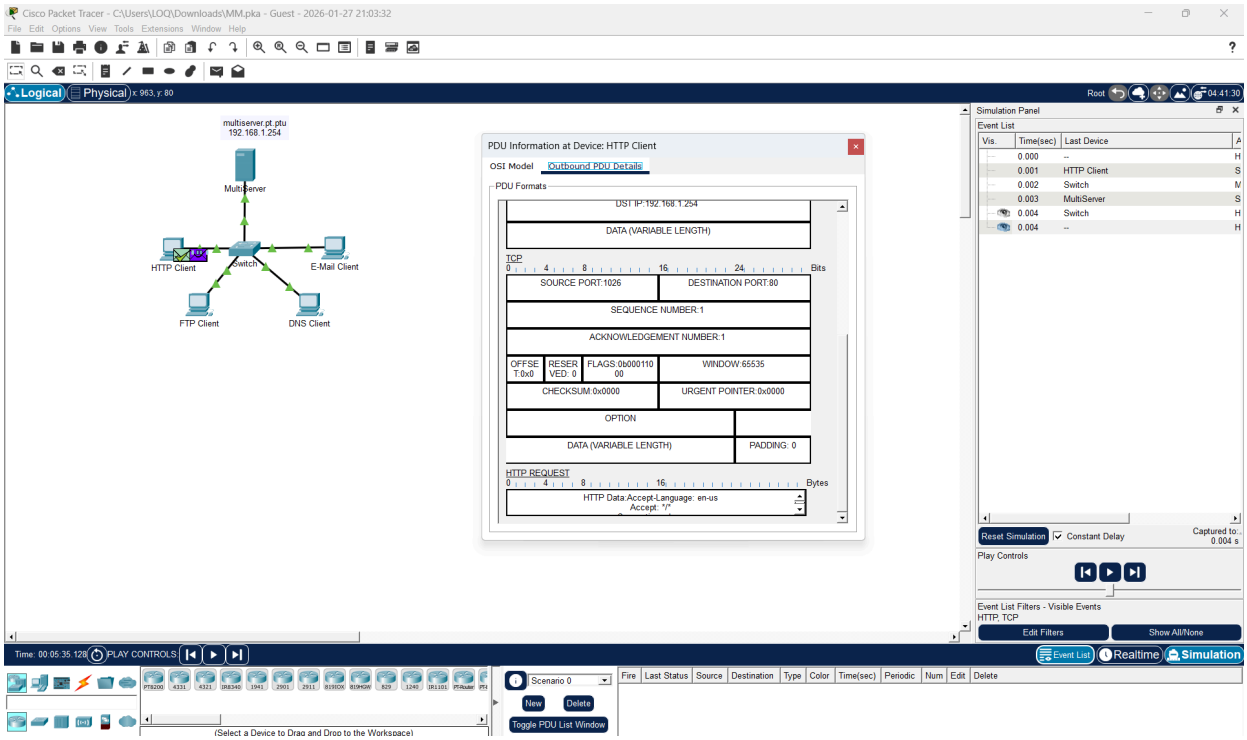
แสดงถึงโปรโตคอลหรือชนิดของทราฟฟิกที่แตกต่างกัน

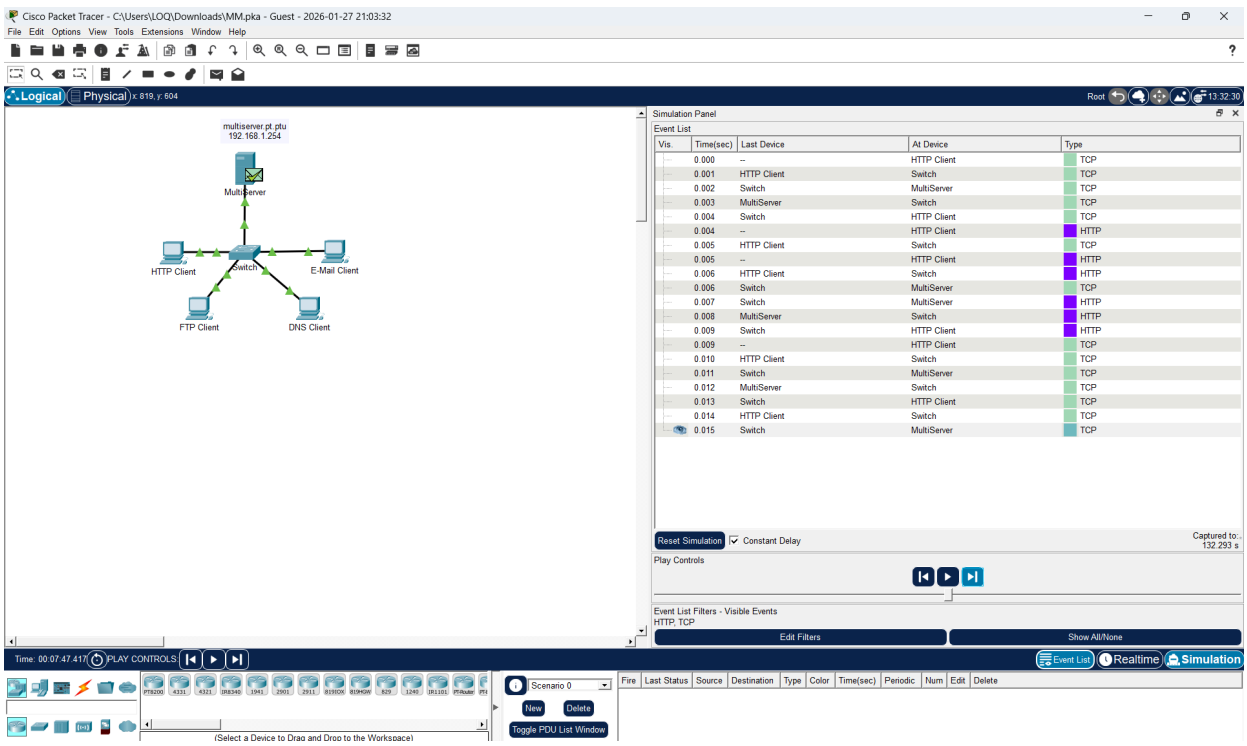
Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.


Cisco Packet Tracer - C:\Users\LOQ\Downloads\MM.pka - Guest - 2026-01-27 21:03:32
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
multiserver.pt.ptu
192.168.1.254
MultiServer
HTTP Client
Switch
E-Mail Client
FTP Client
DNS Client
HTTP Client
Desktop
Programming
Web Browser
URL http://192.168.1.254
Go
Stop
Cisco MultiServer Simulation
One Machine To Serve Them All!
Top
Cisco Packet Tracer
IPv4
IPv6
Misc
Bluetooth
DTP
H.323
IEC
IoT
LLDP
NETFLOW
POP3
PTP
REP
SMTP
STP
TCP
UDP
CAPWAP
EAPOL
HTTP
IPSec
IoT TCP
MODBUS
NTP
PPP
Profinet
RTP
SNMP
SYSLOG
TFTP
USB
CDP
FTP
LACP
SSH
Telnet
VTP
Edit ACL Filters
Simulation Panel
Event List
Vis.
Time(sec)
Last Device
0.000
Reset Simulation
Constant Delay
Play Controls
Event List Filters - Visible Events
HTTP, TCP
Edit Filters
Show All/None
Event List
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete
(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)


Cisco Packet Tracer - C:\Users\LOQ\Downloads\MM.pka - Guest - 2026-01-27 21:03:32
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
multiserver.pt.ptu
192.168.1.254
MultiServer
HTTP Client
Switch
E-Mail Client
FTP Client
DNS Client
PDU Information at Device: HTTP Client
OSI Model
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details
PDU Formats
SRC IP:192.168.1.1
DST IP:192.168.1.254
DATA (VARIABLE LENGTH)
TCP
Bits
SOURCE PORT:1026
DESTINATION PORT:80
SEQUENCE NUMBER:1
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1
OFFSET:0x0
RESERVED: 0
FLAGS:0b00010000
WINDOW:65535
CHECKSUM:0x0000
URGENT POINTER:0x0000
OPTION
DATA (VARIABLE LENGTH)
PADDING: 0
Simulation Panel
Event List
Vis.
Time(sec)
Last Device
0.000
0.001
HTTP Client
0.002
Switch
0.003
MultiServer
0.004
Switch
0.004
Reset Simulation
Constant Delay
Play Controls
Event List Filters - Visible Events
HTTP, TCP
Edit Filters
Show All/None
Event List
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete
(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)





Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

เพราะว่า HTTP ใช้ TCP และ TCP ต้องมีขั้นตอน Three-Way Handshake ก่อนจะส่งข้อมูล HTTP จริงได้

What is the section labeled?

TCP

Are these communications considered to be reliable?

ใช่ เพราะ TCP มีกลไกการตรวจสอบว่าข้อมูลส่งถึงปลายทางหรือไม่

Which TCP flags are set in this PDU?

SYN เพราะ SYN = 1 Flag อื่นเป็น 0

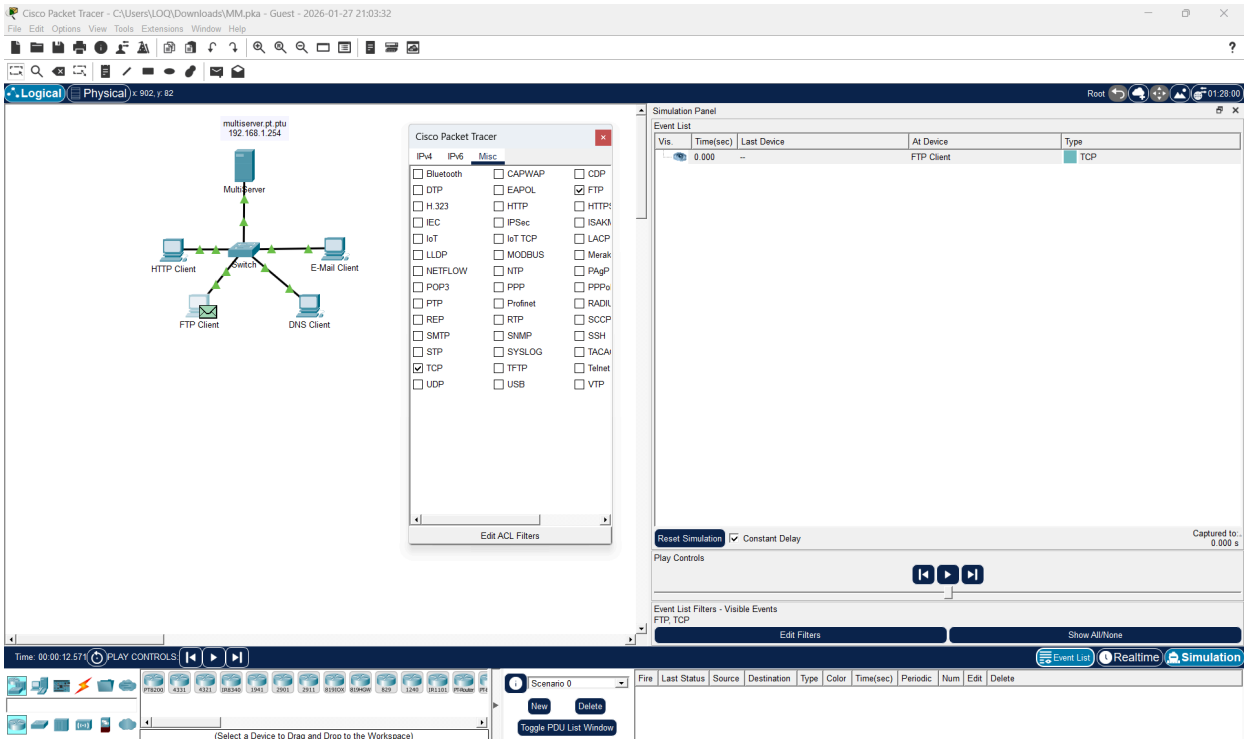
How are the port and sequence numbers different than before?

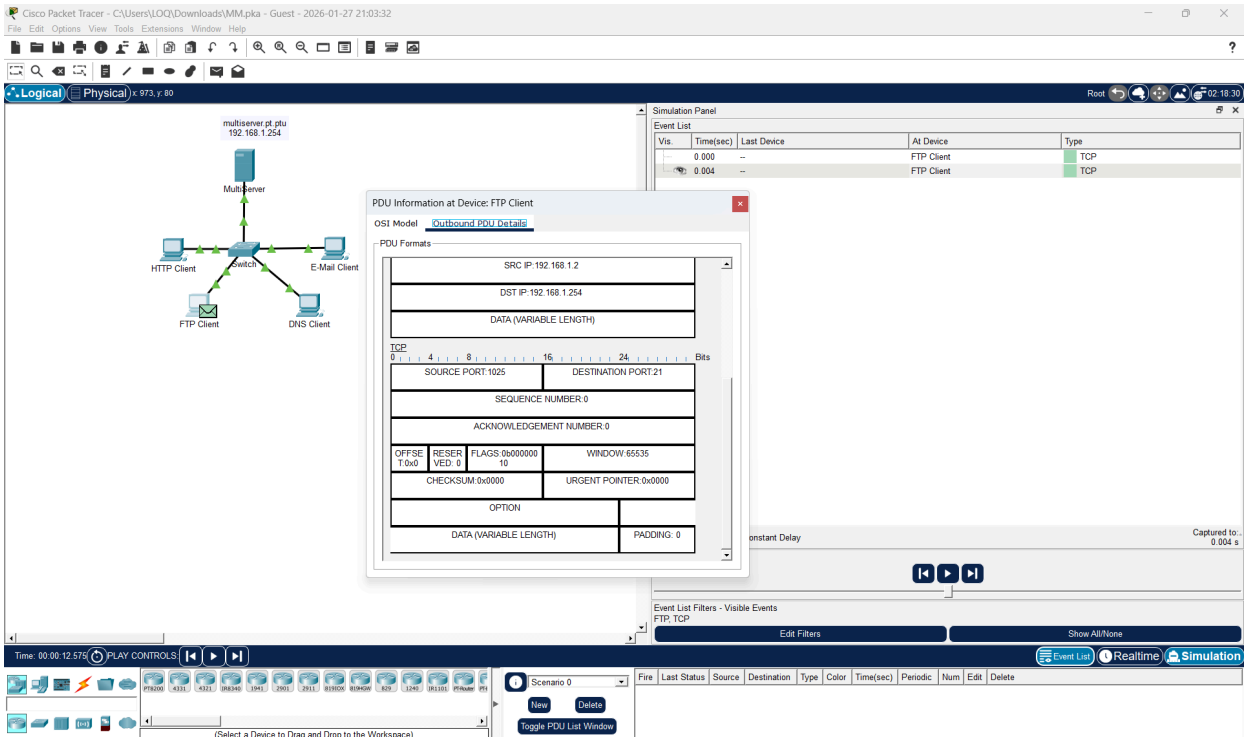
SRC PORT และ DEST PORT จะสลับกัน Sequence Number และ Acknowledgment Number จะเพิ่มขึ้น แสดงถึงการตอบรับข้อมูลจากฝั่ง Server

What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

ตอนนี้ TCP section จะมี: Source Port, Destination Port, Sequence Number, Acknowledgment Number, Flags ความแตกต่าง: ไม่ใช่แค่ SYN อีกต่อไป เริ่มมี ข้อมูลจริง (HTTP Data) ถูกส่ง Sequence Number เปลี่ยนไปตามปริมาณข้อมูล เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของ HTTP Communication จริง

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.



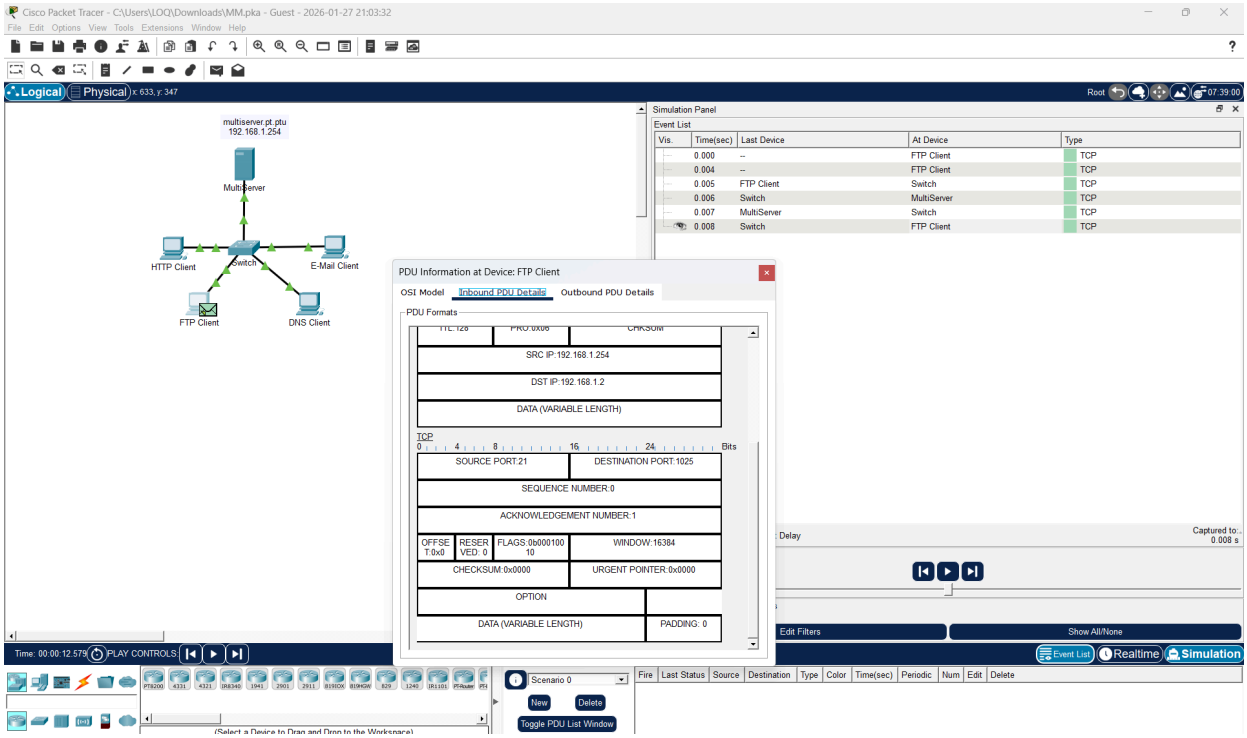


Are these communications considered to be reliable?

เชื่อถือ

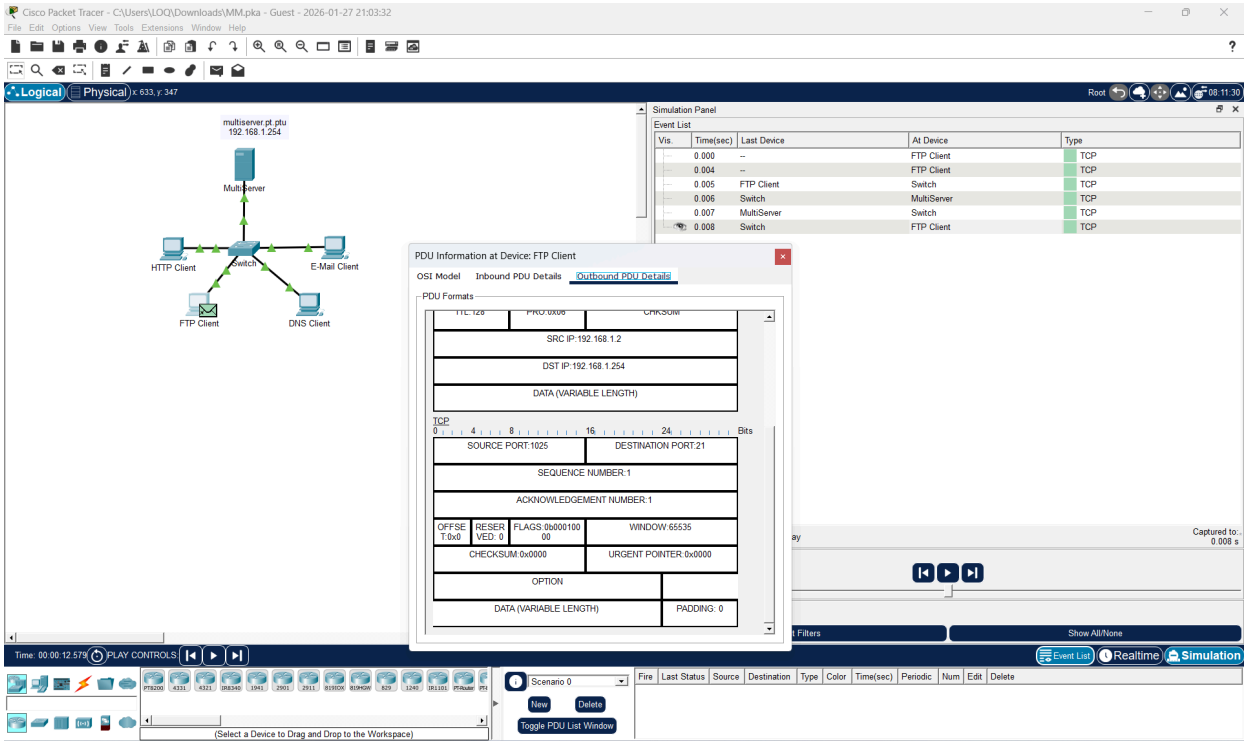
What is the value in the flag field?

SYN = 1 ความหมายว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นการเชื่อมต่อ TCP



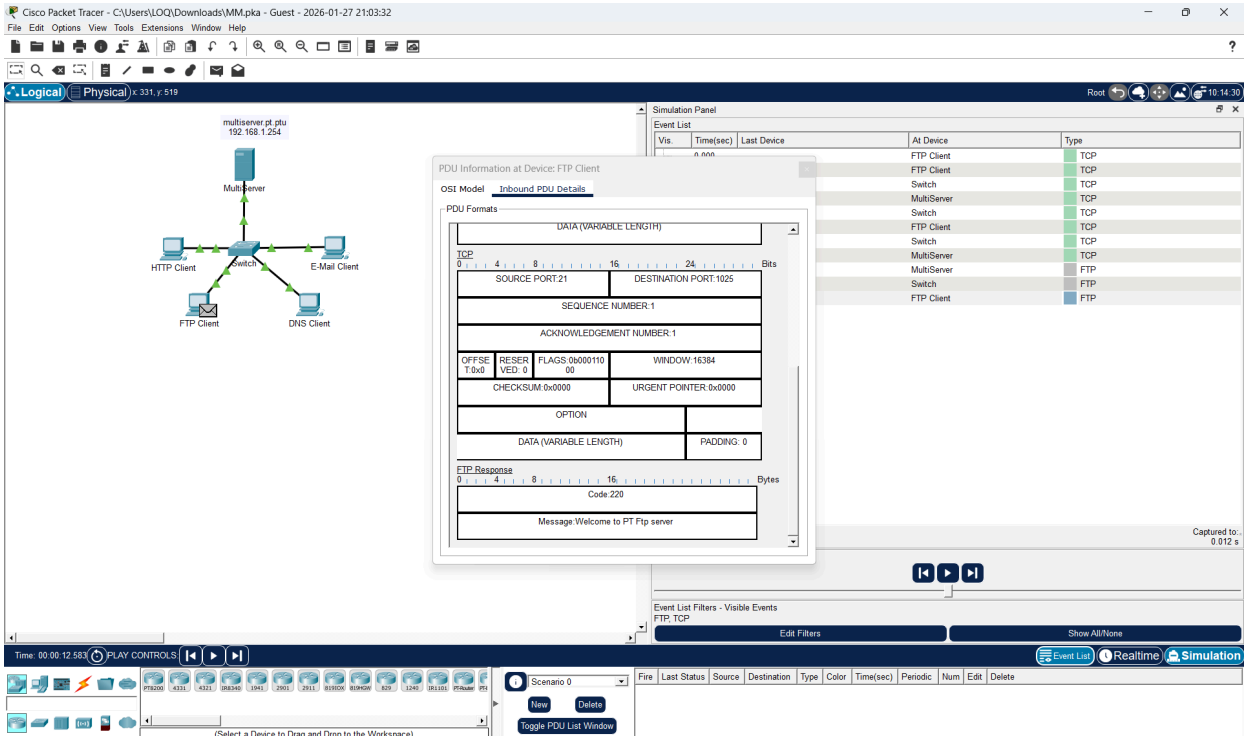
How are the port and sequence numbers different than before?

เมื่อ PDU ตอบกลับมาที่ FTP Client: Source Port และ Destination Port จะสลับกัน Sequence Number และ Acknowledgment Number เปลี่ยนค่า แสดงว่าฝั่ง Server ได้ตอบรับคำขอเชื่อมต่อแล้ว



How are the port and sequence numbers different from the previous results?

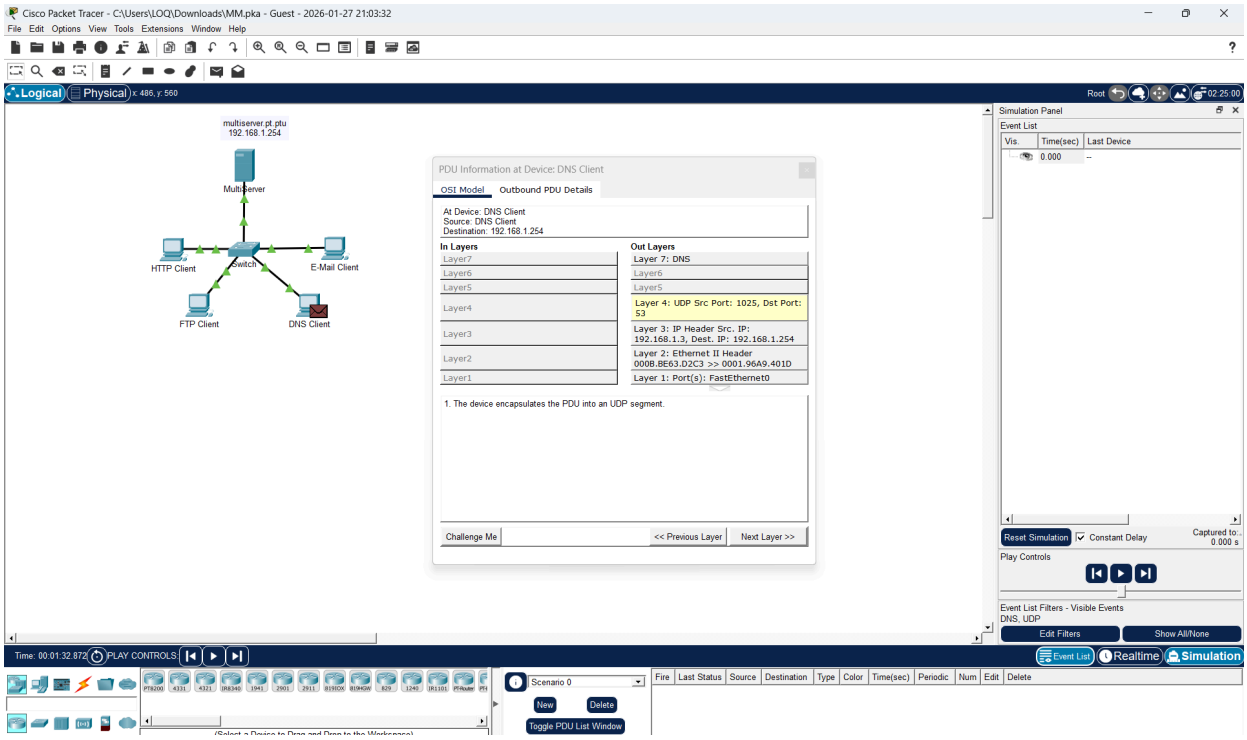
เมื่อดู Outbound PDU อีกครั้ง: พอร์ตกลับมาเป็นของ Client → Server เหมือนเดิม Sequence Number เพิ่มขึ้น ACK Number แสดงการยืนยันข้อมูลจาก Server



What is the message from the server?

Message:Welcome to PT Ftp server

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

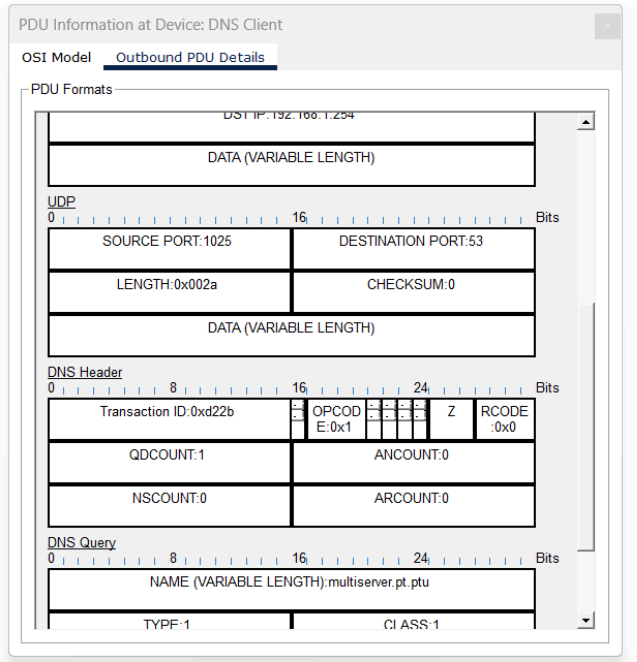


What is the Layer 4 protocol?

UDP

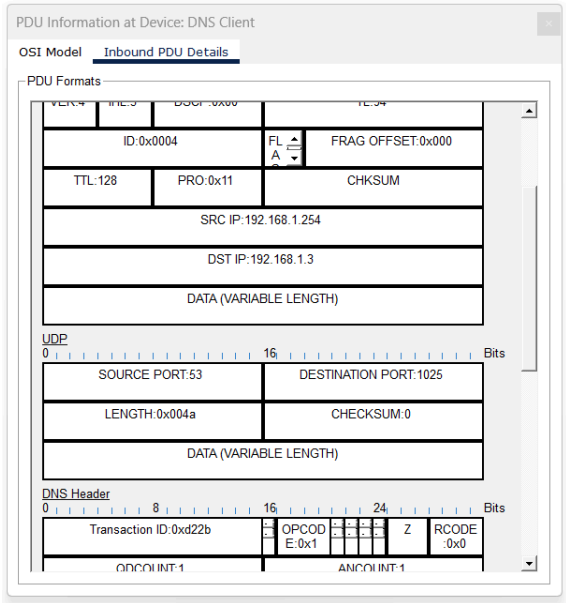
Are these communications considered to be reliable?

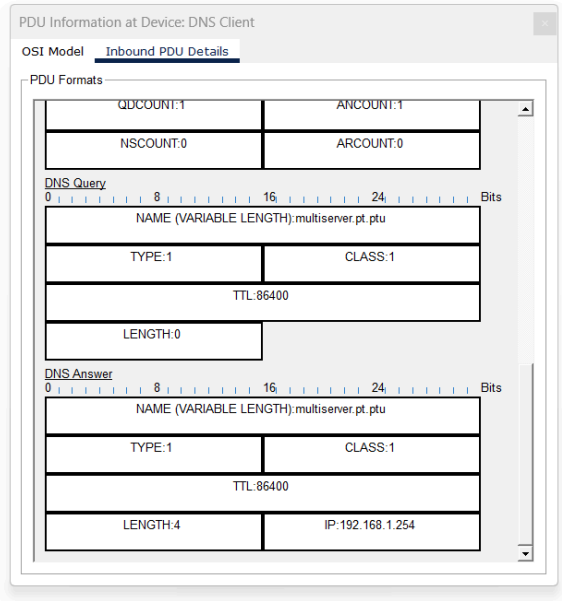
เชื่อถือไม่ได้ เหตุผล DNS ใช้ UDP UDP ไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล (ACK) ไม่มีการส่งซ้ำหากข้อมูลสูญหาย ไม่มีการจัดลำดับข้อมูล



Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

UDP ไม่มีการควบคุมการเชื่อมต่อ





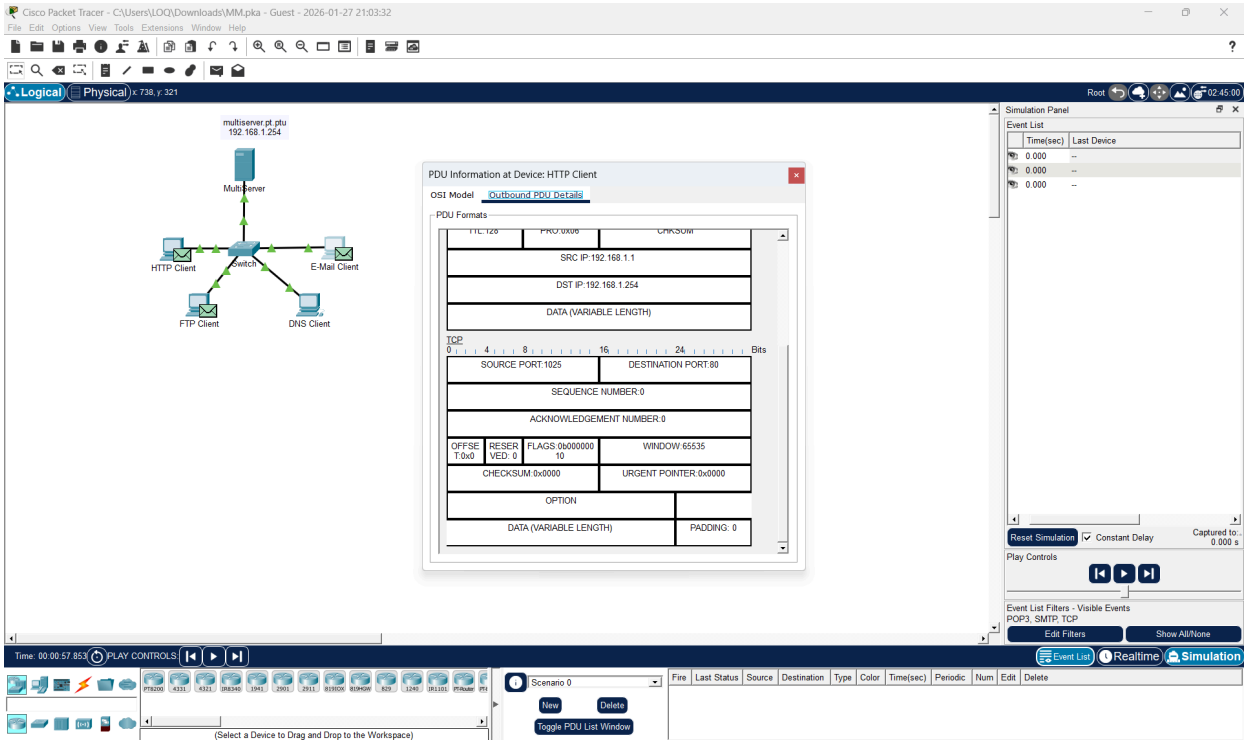
How are the port and sequence numbers different than before?

Source Port และ Destination Port สลับกัน

What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

เรียกว่า DNS และ IP:192.168.1.254

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

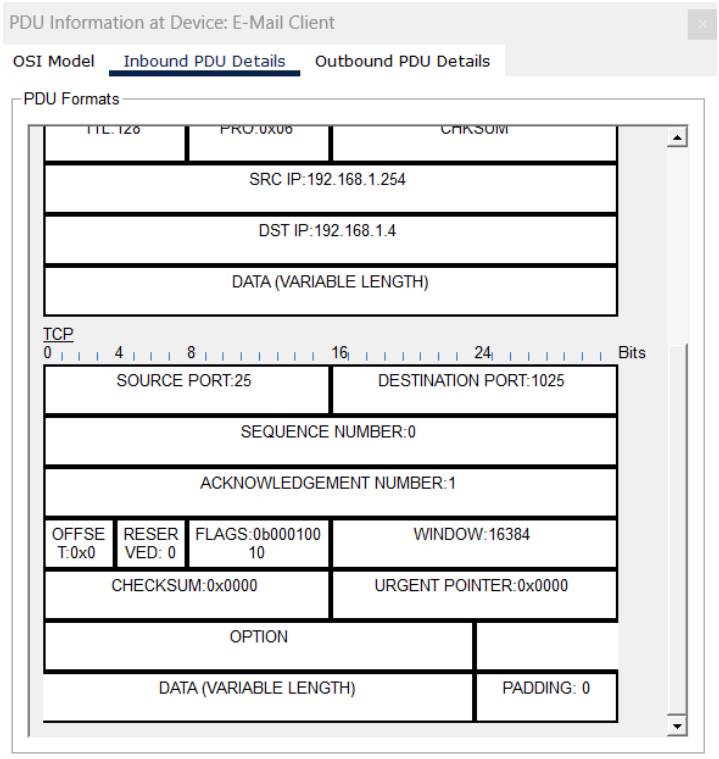


What transport layer protocol does email traffic use?

TCP

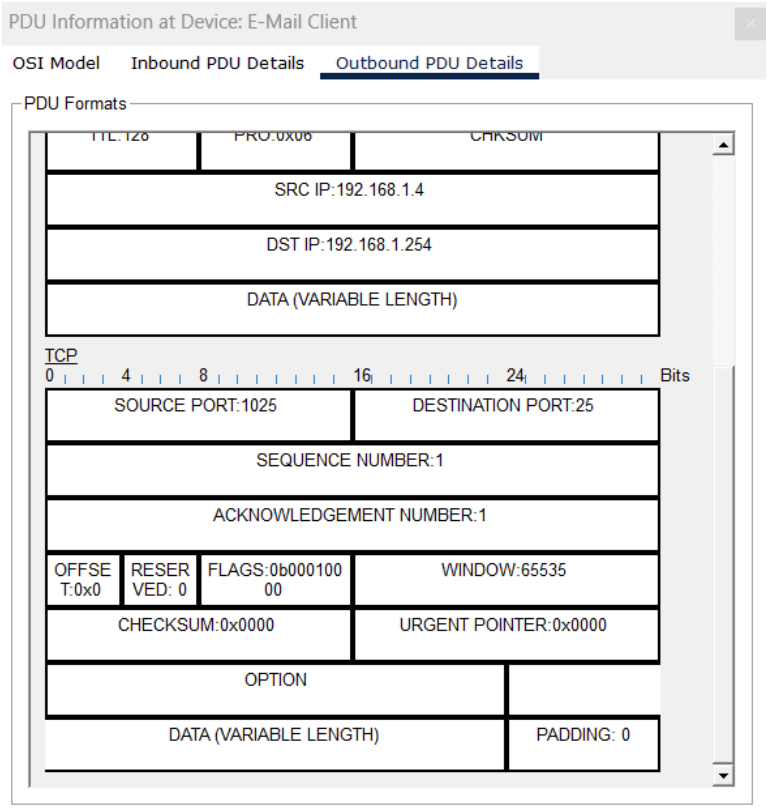
Are these communications considered to be reliable?

เชื่อถือได้ เพราะ Email (SMTP / POP3) ทำงานบน TCP มี Sequence Number และ Acknowledgement Number มีการยืนยันการรับข้อมูล (ACK) หากข้อมูลสูญหาย จะมีการส่งใหม่



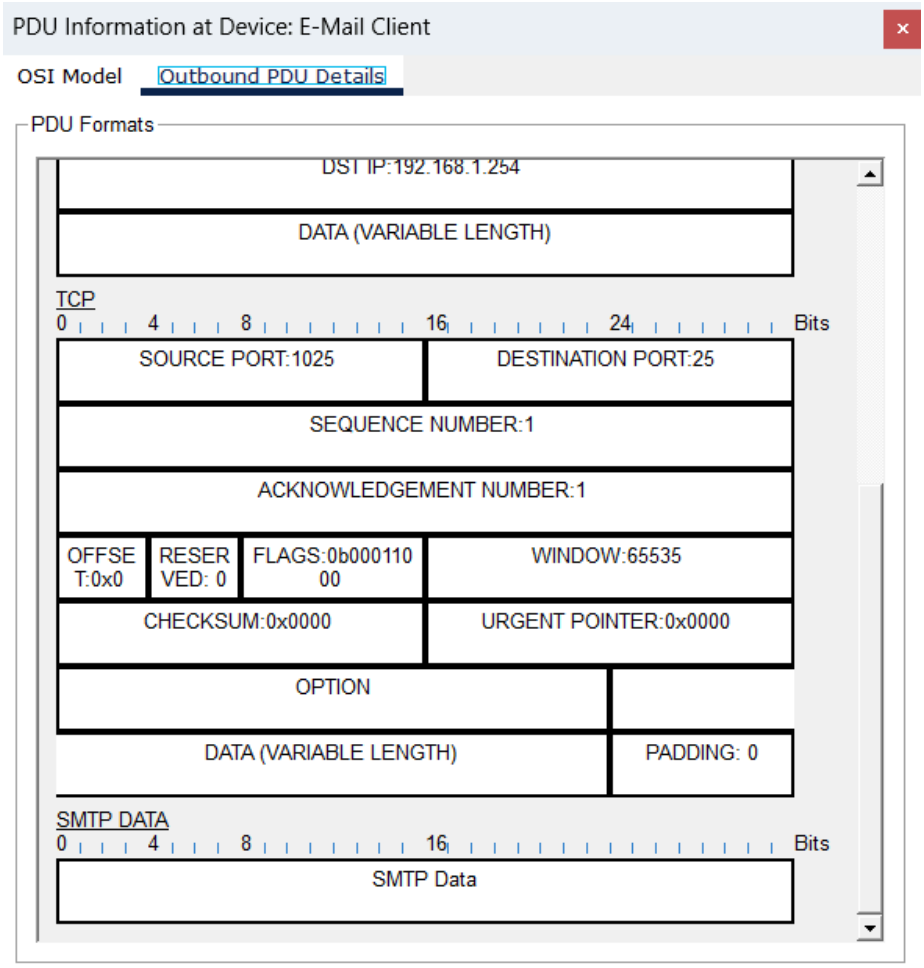
How are the port and sequence numbers different than before?

เมื่อ PDU ตอบกลับมาที่ E-Mail Client: Source Port และ Destination Port จะสลับกัน Sequence Number และ Acknowledgement Number เปลี่ยนค่า แสดงว่า Server ตอบรับการเชื่อมต่อแล้ว (SYN-ACK)



How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

ใน Outbound PDU ถัดมา: พอร์ตกลับเป็น Client → Server Sequence Number เพิ่มขึ้น ACK Number แสดงการยืนยันข้อมูลจาก Server



How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

ใน PDU เริ่มส่งอีเมลจริง: ยังคงใช้พอร์ตเดิม Sequence Number เปลี่ยนตามขนาดข้อมูลอีเมล ACK Number แสดงการรับข้อมูลก่อนหน้า ไม่ใช่แค่ SYN อีกต่อไป แต่เป็น PSH / ACK

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

TCP port 25 ใช้กับโปรโตคอลSMTP

CP port 110 ใช้กับโปรโตคอลPOP3